

Assignment #B: Dec Mock Exam大雪前一天

Updated Dec 6, 2024

2024 fall, Compiled by 徐至晟, 光华

说明:

- 1) 月考: **AC2 T_T**。考试题目都在“题库（包括计概、数算题目）”里面，按照数字题号能找到，可以重新提交。作业中提交自己最满意版本的代码和截图。
- 2) 请把每个题目解题思路（可选），源码Python, 或者C++（已经在Codeforces/Openjudge上AC），截图（包含Accepted），填写到下面作业模版中（推荐使用 typora <https://typora.io.cn>，或者用 word）。AC 或者没有AC，都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交pdf文件，再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 4) 如果不能在截止前提交作业，请写明原因。

1. 题目

E22548: 机智的股民老张

<http://cs101.openjudge.cn/practice/22548/>

思路：（考场AC）

记录目前假设的买入价格，如果遇到更低的价格修改买入价，更高则尝试更新收入。

代码：

```
a=list(map(int,input().split()))
compro=10001
dinero=0
for i in a:
    if i>compro:
        dinero=max(dinero,i-compro)
    else:
        compro=i
print(dinero)
```

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

M28701: 炸鸡排

greedy, <http://cs101.openjudge.cn/practice/28701/>

思路：

考场被时间线所迷惑，没有想到把总时间对k口锅平均，同之前作业“万柳骑车”的思维困境类似。

考后参考题解：

[水桶差异]炸鸡排 炸鸡排csdn-CSDN博客

[IntroductionToComputationHomework2022/期末考试/炸鸡排.cpp at master · LC-John/IntroductionToComputationHomework2022 · GitHub](#)

- 每次放上锅炸鸡再取下的时间 $t \in \mathbb{R}$
- 耗时较长的鸡排视为占一口锅无法取下（考场想到这一点，不知如何转化）因此不断去除当前集合中超出“平均时间”的鸡排，锅的数量减一
- 对比两篇题解，第二篇用排序从大到小删除较自然，第一篇不排序容易引起误导，遍历一遍不够需要反复删除

代码：

```
n,k=map(int,input().split())
t=list(map(int,input().split()))
s=0.0
for a in t:
    s+=a
t.sort(reverse=True)
for a in t:
    if a>s/k:
        s-=a
        k-=1
print("%.3f"%(s/k))
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

28701: 炸鸡排

Accepted

3608kB

21ms

182 B

Python3 刚刚

M20744: 土豪购物

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/20744/>

思路：

考场尝试了 $\Theta(n^3)$ 的brute force枚举、 $\Theta(n^2)$ 选删除的数然后向两边找最大的区间和，均超时。

最后赌一把贪心，选择负数绝对值最大的删除，错误。

考场 $\Theta(n^2)$ 核心代码如下：

```
for i in a:
    ans=max(ans,i)
```

```

s.append(s[-1]+i)
for k in range(0,n):
    rm=-Inf
    lm=-Inf
    for i in range(k+1,n):
        rm=max(rm,s[i+1]-s[k+1])
    for i in range(k-1,-1,-1):
        lm=max(lm,s[k]-s[i])
    g=max(lm+rm,lm,rm)
    if g>=0:
        ans=max(ans,g,g+a[k])
print(ans)

```

可以发现固定 k , $s[k], s[k+1]$ 是常数, 因此只要找 $s[i], s[i+1]$ 的最大值, 若用树状数组或线段树维护, 时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$, 应该可以通过。

考完竟然注意到只需维护前缀和数组的“前缀最大值”和“后缀最大值”! 因此可以 $\Theta(n)$ 预处理, 每次 $\Theta(1)$ 查找, 实现线性复杂度求解。

代码:

```

Inf=int(1e18)
a=[0]+list(map(int,input().split(',')))
n=len(a)-1
s=[0]
slmin=[0]
srmax=[-Inf for _ in range(n+2)]
ans=-Inf
for i in range(1,n+1):
    ans=max(ans,a[i])
    s.append(s[i-1]+a[i])
    slmin.append(min(s[-1],slmin[-1]))
if ans>0:
    srmax[n]=s[n]
    for i in range(n-1,0,-1):
        srmax[i]=max(srmax[i+1],s[i])
    for k in range(1,n+1):
        rm=srmax[k+1]-s[k]
        lm=s[k-1]-slmin[k-1]
        g=max(lm+rm,lm,rm)
        if g>=0:
            ans=max(ans,g,g+a[k])
print(ans)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

20744: 土豪购物

Accepted

10812kB 122ms 501 B

Python3 刚刚

T25561: 2022决战双十一

brute force, dfs, <http://cs101.openjudge.cn/practice/25561/>

思路:

最奇葩输入，注意区分商品和店铺；思路很brute force，搜索回溯，枚举每一件商品在哪一家店购买，统计每一家店消费的总标价；看清楚消费券的规则。

代码:

```
n,m=map(int,input().split())
cosa=[[-1 for _ in range(m+1)] for _ in range(n+1)]
cupon=[[] for _ in range(m+1)]
for i in range(1,n+1):
    st=input().split()
    for j in st:
        tienda,precio=map(int,j.split(':'))
        cosa[i][tienda]=precio
for i in range(1,m+1):
    st=input().split()
    for j in st:
        cupon[i].append(tuple(map(int,j.split('-'))))
cuesta=[0 for _ in range(m+1)]
res=int(1e18)
ahora=0
def dfs(x):
    global n,m,res,ahora,cosa,cupon,cuesta
    if x>n:
        final=ahora-(ahora//300)*50
        for tienda in range(1,m+1):
            mejor=0
            for c in cupon[tienda]:
                if cuesta[tienda]>=c[0]:
                    mejor=max(mejor,c[1])
            final-=mejor
        res=min(res,final)
        return
    for tienda in range(1,m+1):
        if cosa[x][tienda]>=0:
            cuesta[tienda]+=cosa[x][tienda]
            ahora+=cosa[x][tienda]
            dfs(x+1)
            ahora-=cosa[x][tienda]
            cuesta[tienda]-=cosa[x][tienda]
dfs(1)
print(res)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

25561: 2022决战双十一

Accepted

3700kB

35ms

1025 B

Python3 1分钟前

T20741: 两座孤岛最短距离

dfs, bfs, <http://cs101.openjudge.cn/practice/20741/>

思路：（考场AC）

第一次提交超时思路：洪水填充找出两座岛，然后求两个点集各取一点最近的距离。点集大小乘积不超过 $(\frac{1}{2}n^2)^2$ ，最坏时间复杂度为 $\Theta(n^4)$ 。

改进 $\Theta(n^2)$ ：只找一座岛，把它的所有点作为BFS的起点走地图，最先走到另一座岛即为搭桥需要的最少1数目。

代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int dx[4]={1,0,-1,0},dy[4]={0,1,0,-1};
int n,c,v[303][303],d[303][303];
char s[303][303];
queue<pair<int,int> > q;
void dfs(int x,int y){
    if (s[x][y]!='1' or v[x][y])
        return;
    v[x][y]=c;
    q.push(make_pair(x,y));
    if (x) dfs(x-1,y);
    if (y) dfs(x,y-1);
    if (x<n-1) dfs(x+1,y);
    if (y<n-1) dfs(x,y+1);
}
int main(){
    scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<n;++i)
        scanf("%s",s[i]);
    for(int i=0;i<n;++i)
        for(int j=0;j<n;++j)
            if (v[i][j]==0 and s[i][j]=='1'){
                c+=1;
                if (c>1) break;
                dfs(i,j);}
    int x,y,g,h,f1=0;
    while(!q.empty()){
        x=q.front().first,y=q.front().second;q.pop();
        for(int i=0;i<4;++i){
            g=x+dx[i],h=y+dy[i];
            if (g>=0 and g<n and h>=0 and h<n)
                if (v[g][h]==0)
                {
                    d[g][h]=d[x][y]+1;
                    v[g][h]=1;q.push(make_pair(g,h));
                    if (s[g][h]=='1'){f1=1;break;}
                }
        }
        if (f1) break;
    }
    printf("%d",d[g][h]-1);
```

```
    return 0;
}
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

T20741: 两座孤岛最短

距离

Accepted

504kB

1ms

999 B

G++

8小时前

T28776: 国王游戏

greedy, <http://cs101.openjudge.cn/practice/28776>

思路:

NOIP2012提高组

曾经洛谷紫题 (现在降为绿题), 变成背结论价值不大。考察邻项交换证明贪心策略之排序方式。

审题!

每位大臣获得的金币数分别是: 排在该大臣前面的所有人的左手上的数的乘积除以他自己右手上的数, 然后向下取整得到的结果

记得排序标准是两手数字乘积, 但忘记了国王也在队列的开头, 所以有n+1行输入两个数! 考场只输入n组, 发现输出错误怀疑背的结论是错的, 于是弃疗, 心态亦不佳矣!

代码:

```
n=int(input())
num_real=tuple(map(int,input().split()))
h=[]
for _ in range(n):
    a,b=map(int,input().split())
    h.append((a*b,a,b))
h.sort()
m=num_real[0]
elmas=1
for grupo in h:
    elmas=max(elmas,m//grupo[2])
    m*=grupo[1]
print(elmas)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

28776: 国王游戏

Accepted

3604kB

19ms

246 B

Python3 刚刚

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单, 有否额外练习题目, 比如: OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

- 1.本次测试，有几道题没有数据范围，影响对题目要求的判断，且困扰C/C++开数组，希望能提供。
- 2.合理安排开题顺序
- 3.审题
- 4.“土豪购物”败在临门一脚，熟练度、思维需提升